

# Programme de colle : Semaine 30

## Lundi 8 Juin

### 1 Cours

1. Python (10 minutes en début de colle)
  - Utilisation du module random.
  - Listes et chaînes de caractères.
  - Dictionnaires.
  - Algorithme de tri (sélection, insertion).
  - Dichotomie.
  - SQL.
2. Développements limités
  - Définition d'une fonction admettant un  $DL_n(a)$ .
  - Notation  $o(x^n)$ , notion de négligeabilité
  - Formule de Taylor-Young.
  - DL de  $\exp$ ,  $\ln$ ,  $\cos$ ,  $\sin$ ,  $(1+x)^\alpha$
  - DL des polynômes et troncatures des DL.
  - Opérations sur les DL (sommes, produits, composées)
  - Etudes de limites et d'équivalents
  - DL en un autre point (Changement de variable  $X = x - a$ )
  - Etudes des branches asymptotiques (changement de variable  $X = \frac{1}{x}$ )
  - Révisions : continuité en 1 point, prolongement par continuité, dérivabilité en un point.
3. Applications linéaires
  - Définition d'une application linéaire entre deux  $\mathbb{K}$ -EV.
  - Définition du noyau, de l'image, lien avec l'injectivité et la surjectivité.
  - Matrice d'une application linéaire
  - Attention aux colleurs : Le rang et le théorème du rang n'ont pas été vu.

### 2 Exercices Types

1. Dans chacun des cas suivants, déterminer le développement limité de la fonction  $f$  au voisinage de 0 à l'ordre donné :

(a)  $f(x) = e^x - \frac{1}{1-x}$  à l'ordre 2

(b)  $f(x) = \sin x - x \cos x$  à l'ordre 8

(c)  $f(x) = \ln(x+1) - e^x$  à l'ordre 2

(d)  $f(x) = \tan^2 x$  à l'ordre 6

Trouver un équivalent des fonctions suivantes au voisinage de 0 :

(a)  $f(x) = \frac{2}{\sin x} - \frac{2}{\ln(1+x)}$

(b)  $f(x) = \sin(2x) - 2 \sin x$

(c)  $f(x) = \ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)$

(d)  $f(x) = (e+x)^e - e^{e+x}$

(e)  $f(x) = \sin(\ln(1+x)) - \ln(1+\sin x)$

2. Trouver un équivalent des fonctions suivantes au voisinage de 0 de

$$f(x) = \frac{2}{\sin x} - \frac{2}{\ln(1+x)}$$

3. Soit la fonction  $f$  définie sur  $]0, 1[ \cup ]1, +\infty[$  par  $f(x) = \frac{x \ln x}{x^2 - 1}$ .

- (a) Montrer que  $f$  admet un prolongement par continuité en 1.
- (b) Ce prolongement est-il dérivable ?
- (c) Montrer que  $f$  admet un prolongement par continuité en 0.
- (d) Ce prolongement est-il dérivable ?

4. Soit la fonction  $f$  définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \arctan x + e^x - 1.$$

- (a) Étudier  $f$  et en dessiner la courbe dans un repère orthonormé.
- (b) Montrer que  $f$  induit une bijection de  $\mathbb{R}$  dans un intervalle  $I$  à préciser.
- (c) Soit  $g$  la réciproque de la bijection précédente.  
Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $I$ .  
En déduire que  $g$  admet, en tout point de  $I$ , des développements limités à tout ordre.
- (d) En utilisant le fait que  $g \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$ , donner un développement limité de  $g$  à l'ordre 2 au voisinage de 0.

5.

**Exercice 1.** On définit l'application :

$$g \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (3x + 2y, -x) \end{array} \right.$$

- (a) Montrer que  $g$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$ .
- (b) Déterminer la matrice de  $g$  dans la base canonique
- (c) Calculer  $g \circ g$  et vérifier que  $g$  est solution de

$$g^2 = 3g - 2\text{Id}.$$

- (d) Déterminer  $F = \ker(g - \text{Id}_{\mathbb{R}^2})$  et  $G = \ker(g - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^2})$  et donner une base de  $F$  et une base de  $G$ .
- (e) Montrer que  $F \cap G = \{0\}$
- (f) Soit  $u = (1, -1)$  et  $v = (-2, 1)$  Montrer que  $B = (u, v)$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ .
- (g) Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Exprimer  $(x, y)$  comme combinaison linéaire de  $u$  et  $v$ .
- (h) Calculer  $g^n(u)$  et  $g^n(v)$ .
- (i) Donner finalement l'expression de  $g^n(x, y)$  en fonction de  $x$  et  $y$ .

**Exercice 2.** Soit  $E = \mathbb{R}_2[X]$ . On considère l'application

$$v : E \longrightarrow E, \quad P \longmapsto XP'(X) - P(X).$$

- (a) Montrer que  $v$  est un endomorphisme de  $E$ .
- (b) Donner une base de  $\ker(v)$  et une base de  $\text{Im}(v)$ .